LSF / ERP WEB

Universidad Mariano Gálvez
Centro Universitario Cuilapa, Santa Rosa
Ingeniería en sistemas de información y ciencias de la computación

Manual técnico

Instalación, configuración, operación, pruebas y preparación de publicación

José Alfredo Davila Abrego
Carné 7490236074
Trabajo individual

Curso: Desarrollo Web
Catedrático: M.A. Ing. Elvis Morales

24 de octubre de 2026
Librería San Francisco · Stack 3

1. Requisitos

Herramienta	Versión / función
PHP	Entorno verificado: 8.5.10. Composer lock requiere PHP ≥8.4.1.
Composer	Instalar las versiones fijadas en backend/composer.lock.
Extensiones PHP	mongodb, curl, openssl, mbstring, DOM/XML y las exigidas por Composer.
Laravel	13; integración mongodb/laravel-mongodb 5.11; JWT con firebase/php-jwt.
Node.js / npm	Entorno verificado Node 24.19; usar frontend/package-lock.json.
Vue / Vite	Vue 3; Vite 8; Axios. Sin biblioteca de componentes visuales.
Docker Desktop / Compose	MongoDB con replica set de un nodo para transacciones.
Navegador	Edge/Chrome actualizado; se probó escritorio y ancho móvil.

No ejecute composer update ni npm update para instalar una copia reproducible. Use install/ci y los archivos lock. En PowerShell puede usarse npm.cmd para evitar el bloqueo de npm.ps1.

```
git clone https://github.com/JOSEABREGO8645/ProyectoFinalDesarrolloWebV1.5.git
cd ProyectoFinalDesarrolloWebV1.5
cd backend
composer install
cd ../frontend
npm.cmd ci
```

2. Configuración inicial

Solo en una instalación nueva, copie backend/.env.example a backend/.env y frontend/.env.example a frontend/.env. No sobrescriba los archivos de una instalación existente. Complete DB_URI con la autenticación de su MongoDB local y mantenga DB_DATABASE=libreria_san_francisco para el sistema habitual. Las claves reales no se guardan en Git.

```
cd backend
php artisan key:generate
php artisan libreria:jwt-clave
php artisan config:clear
cd ..
docker compose up -d --wait
```

El contenedor local se llama mongodb_libreria y expone MongoDB en el puerto 27018. Los scripts docker/mongo/iniciar.sh y salud.sh preparan el replica set rs0 y su autenticación interna. Espere un estado saludable. Un MongoDB standalone no permite las transacciones necesarias para las operaciones.

Índices

```
cd backend
php artisan migrate --database=mongodb --
path=database/migrations/2026_10_23_232450_crear_indices_inventario.php --
path=database/migrations/2026_10_24_054617_agregar_indices_dashboard.php
```

> El docker-compose.yml local no debe exponerse directamente a Internet. La publicación requiere credenciales nuevas y reglas de red propias; no reutilice accesos locales.

3. Servidores y primer usuario

```
cd backend
php artisan libreria:crear-admin --generar-clave
php artisan serve

# Otra terminal, desde la raíz
cd frontend
npm.cmd run dev
```

El alta inicial usa una sucursal activa existente. --sucursal permite indicar su ID; --crear-sucursal se reserva para una base vacía. No hay registro público. El comando conserva usuarios existentes. El acceso inicial local se guarda de forma privada en backend/storage/app/private/acceso-inicial.txt; no lo agregue al repositorio ni a los PDF.

Servicio habitual	Dirección
Interfaz	http://localhost:5173
API	http://127.0.0.1:8000/api
MongoDB local	localhost:27018, autenticado

VITE_API_URL=/api y VITE_API_PROXY_TARGET apuntan el proxy de Vite al backend. FRONTEND_ORIGINS contiene los orígenes de la interfaz, con protocolo y puerto. Después de cambiar variables del frontend, reinicie Vite; después de cambiar el backend, limpie su configuración.

4. Sesiones y seguridad

El access token JWT dura 15 minutos por defecto y permanece en memoria del navegador. La renovación usa una cookie HttpOnly rotativa con límite absoluto de siete días. No se guardan JWT ni PIN en localStorage o sessionStorage. Cerrar sesión revoca la sesión y limpia el estado de la interfaz.

Control	Implementación
Autenticación	Firma, propósito, emisor, audiencia, fechas y sesión activa.
Autorización	Middleware modulo; denegación predeterminada. Usuarios exclusivo del superusuario.
Renovación	Cookie libreria_refresh; ruta /api/auth; SameSite=Lax; Secure en producción.
Sucursales	POST /api/auth/sucursal; X-Sucursal-Id evita escrituras en contexto obsoleto.
Contraseñas y código	Hashes; el código no se devuelve en listados ni se envía a las APIs externas.
Cambios de acceso	Cambiar asignaciones y permisos revoca sesiones según las reglas del servicio.

En publicación conviene servir la interfaz y /api bajo el mismo origen HTTPS. No basta permitir CORS entre dos dominios ajenos: la cookie SameSite debe poder renovarse correctamente. APP_DEBUG=false y JWT_COOKIE_SECURE=true son obligatorios en ese entorno.

5. Variables de entorno

Variable	Uso
APP_ENV / APP_DEBUG / APP_URL	Entorno, errores detallados y URL pública real del backend.
APP_KEY / JWT_SECRET	Claves distintas del framework y de JWT; generar por instalación.
DB_CONNECTION / DB_URI / DB_DATABASE	mongodb, URI privada y nombre de base.
FRONTEND_ORIGINS	Orígenes autorizados, separados por comas.
JWT_COOKIE_NAME / JWT_COOKIE_SECURE	Cookie aislada por instancia y HTTPS en producción.
VITE_API_URL / VITE_API_PROXY_TARGET	Ruta pública /api y destino local del proxy de desarrollo.
VITE_DEMO	Bandera visual de datos ficticios, fijada al compilar.
FACTURACION_API_URL / TOKEN	URL y credencial del proveedor independiente de facturas de prueba.
PAGOS_API_URL / TOKEN	URL y credencial del proveedor independiente de pagos de prueba.
BANGUAT_API_URL / BANGUAT_CA_BUNDLE	Servicio SOAP oficial y CA opcional confiable; TLS permanece verificado.

Los archivos .env, storage/app/private y frontend/test-results están excluidos de Git. El documento de evidencias exporta únicamente conteos y metadatos de rutas; los reportes crudos de Newman pueden contener accesos y no deben publicarse.

6. API del ERP

Grupo	Operaciones
Autenticación	POST auth/login, auth/refresh, auth/logout, auth/sucursal; GET auth/me.
Catálogos CRUD	Sucursales, proveedores, clientes, productos y usuarios, protegidos por módulo.
Selectores	GET catalogos/*: DTO mínimos para operaciones, sin exigir permiso de edición.
Operaciones	GET/POST ingresos, ventas, traslados; GET por ID; acciones de anular/confirmar.
Inventario	GET inventario/movimientos y consultas de existencias.
Dashboard	GET dashboard; fecha y sucursal según permisos.
Reportes	Metadatos, JSON paginado y CSV de los nueve tipos.
Integraciones	Tipo de cambio, factura de prueba y comprobante de pago.

El inventario completo de 64 rutas reales está en docs/evidencias/rutas-api.json. Importe las colecciones docs/postman/*.postman_collection.json. Configure la URL local y credenciales privadas en un entorno propio de Postman; no publique ese entorno.

Estados de respuesta

HTTP	Interpretación
401 / 403	Sesión inválida / permiso insuficiente.
404	ID inexistente o documento no accesible para ese usuario.
409	Conflicto de estado, idempotencia, precio o sucursal cambiada.
422 / 429	Validación o regla de negocio / límite de intentos.
502 / 503	Respuesta externa incoherente / servicio no disponible.

7. Integraciones externas

Responsable de las tres integraciones: José Alfredo Davila Abrego. Las APIs simuladas se ejecutan en procesos HTTP distintos del backend principal y se consultan realmente. Banguat es el servicio público real; los otros dos son proveedores académicos de prueba permitidos por el enunciado.

Proveedor	Contrato y tratamiento
Banguat	SOAP 1.1 TipoCambioDia sobre HTTPS; fecha/referencia verificadas, XML sin entidades externas y caché de 30 minutos.
Facturación	POST /v1/facturas en 127.0.0.1:8101; Bearer de servicio e Idempotency-Key; respuesta FAC-DEMO, SIN_VALOR_FISCAL.
Pagos	POST /v1/comprobantes-pago en 127.0.0.1:8102; otro Bearer de servicio; PAGO-DEMO, SIN_MOVIMIENTO_BANCARIO.

```
cd backend
php artisan libreria:apis-demo --no-interaction
cd ..
node docker/apis/iniciar.mjs
```

Conserve el archivo privado de configuración y el historial JSON de ambos proveedores. Su clave de idempotencia permite recuperar el mismo comprobante tras reiniciar con ese historial. Se rechaza una clave usada con otro contenido. No hay reintentos automáticos de los POST. La respuesta se valida antes de guardarla en el ERP.

Si Windows confía en Banguat pero PHP informa un error de CA, configure un PEM apropiado siguiendo la sección HTTPS de Banguat del README. Nunca desactive la comprobación TLS. El servidor público debe usar su propio almacén de CA, no el archivo privado de esta máquina.

8. Datos de demostración

```
python docker/demostracion.py
# Verificación automática, sin dejar servidores de esta ejecución abiertos:
python docker/demostracion.py --verificar
```

La demostración usa libreria_demo, interfaz 127.0.0.1:5176 y API 127.0.0.1:8003. Tiene JWT, cookie y caché separados del sistema habitual. El comando no borra ni sustituye la base real; conserva la demostración y sus accesos al repetirlo.

Usuario ficticio	Perfil inicial
admin.demo	Superusuario; administra y demuestra todo el sistema.
caja.demo	Ventas y Clientes en DEMO Central.
bodega.demo	Catálogo, Ingresos y Traslados en DEMO Central.
reportes.demo	Reportes de DEMO Central.
destino.demo	Traslados en DEMO Norte.

Las contraseñas y códigos aleatorios están únicamente en backend/storage/app/private/demo/libreria_demo/accesos.json. No se incluyen en los manuales. El conjunto inicial contiene cinco sucursales, cinco proveedores, cinco clientes, diez productos y operaciones que alimentan los nueve reportes. Puede cambiar al operar la demostración; las cantidades iniciales no son un inventario actual garantizado.

9. Pruebas y mantenimiento

```
cd backend
php artisan route:list --path=api
php artisan test --compact
php vendor/bin/pint --dirty --format agent
cd ../frontend
npm.cmd run build
node --test tests/caja.test.mjs
cd ..
node --test docker/apis/simulador.test.mjs
```

frontend/tests/run-browser.py prepara una base temporal propia y ejecuta las suites de navegador y Postman. Requiere Edge/CDP y las dependencias de pruebas ya preparadas. Use sus opciones --help y las instrucciones de .ia/TESTING.md. No apunte pruebas destructivas a la base real ni cambie sus guardas de nombre/entorno.

Respaldo y recuperación

- Antes de migrar o trasladar datos, cree un mongodump autenticado en una ubicación privada.
- Conserve el archivo junto con la fecha y el nombre de base; no lo agregue a Git.
- Restaure primero en otra base o entorno y compruebe saldos, documentos y kardex.
- Almacene los secretos y el historial de las APIs simuladas con respaldo propio.
- No use docker compose down -v para resolver un fallo: elimina los volúmenes de datos.

El contenedor puede ejecutar mongodump/mongorestore con las variables de autenticación internas, sin escribir claves literales en la línea de comandos. Los comandos concretos de copia y restauración están en database/RESPALDO.md y deben adaptarse a la base de destino.

10. Publicación gratuita · preparación

Se preparó la configuración de Render para la aplicación y MongoDB Atlas Free para la base. Las cuentas y los recursos todavía no existen. Deben crearse y comprobarse antes de completar esta fase. La interfaz y /api comparten origen en la imagen Docker; las dos APIs simuladas se publican como servicios independientes.

> Para publicar: CACHE_STORE=mongodb en Laravel; API_MONGO_URI y API_MONGO_DATABASE en cada proveedor. Se verificaron caché, bloqueos y límites persistentes, e idempotencia de los dos proveedores entre procesos y reinicios con MongoDB local. Eso no sustituye la prueba en Atlas.

1. Crear las cuentas gratuitas y un clúster Atlas Free con usuario de aplicación y acceso de red limitado.
2. Preparar imágenes, secretos y almacenamiento persistente compatible con el plan elegido.
3. Cargar únicamente datos ficticios de demostración, separados de la base comercial local.
4. Desplegar la interfaz, API y proveedores; configurar URLs reales y orígenes.
5. Probar inicio, renovación, permisos, sucursales, procesos completos y las tres integraciones en HTTPS.
6. Registrar URLs, fecha, evidencia de conexión y pruebas; entregar accesos por canal privado.

Procedimiento y variables: docs/PUBLICACION.md. Incluye los dos Blueprints y el preparador privado de Atlas. Render Free usa disco efímero, suspende servicios inactivos y comparte 750 horas mensuales por workspace; Atlas Free limita almacenamiento a 0.5 GB. Revisar los planes antes de aceptar recursos de pago.

Fuentes: Render · Deploy for Free; MongoDB · Atlas Free Cluster Limits. Revisión: 24/10/2026.